# 冯桥

电话: 176 9579 5481 ◇ 邮箱: fengqiao@tju.edu.cn

主页: https://fengq1a0.github.io/ ◇ English Version

## 教育背景

**天津大学**, 计算机科学与技术, 工学硕士, 导师：李坤教授 *2021.9 – 2024.1*

**天津大学**, 计算机科学与技术, 工学学士, GPA: 3.63/4.0 *2017.9 – 2021.7*

## 研究方向

**简述:** 我的研究方向是三维视觉，计算机视觉和计算机图形学的交叉领域。硕士期间，我的研究侧重于三维人体的生成与重建，对 NeRF，3D Gaussian，Diffusion model 等前沿技术及部分传统算法都有较深入的理解。目前，我正探索更加一般化的三维理解、重建、生成算法。

♦ **天津大学**, 硕士研究生, 导师: 李坤教授 & 来煜坤教授& 刘烨斌教授 *2021.9 – 2024.1*

- **单目实时三维人体重建 (第一作者 accepted by NeurIPS, CCF-A 等)**
  提出了一种高效灵活的三维几何表示，从泛函分析的视角出发，将三维几何与二维图像统一在一个框架之下。构建了首个超 30 帧实时运行的单目人体三维重建系统，同时保持了 SOTA 的重建质量。该工作发表在 NeurIPS。后续工作一篇 T-PAMI，两篇 CVPR 在投。（均为一作或共一）
- **其他参与项目 (第二作者 accepted by CVPR, CCF-A 等)**
  参与基于 NeRF 的风格迁移，新视角生成，人体表示，无透镜成像等项目。均有论文发表/在投。

♦ **天津大学**, 本科实习生, 导师: 李坤教授 & 来煜坤教授 *2019.9 – 2021.7*

- **基于图神经网络的单目三维人体重建 (学生一作 accepted by TIP, CCF-A)**
  提出了一种基于多尺度级联图神经网络的单目人体重建架构，能够从单张图像恢复精细的三维人体模型。该工作同时贡献了一个数据集 $D^2Human$。该工作发表在 TIP。导师一作，本人共二。

## 实习经历

♦ **株式会社 VRC** *2021.9 – 2021.12*

- **人体内体估计**
  需求：开发算法从图像/自拍视频中恢复出裸体三维人体模型，用于虚拟试衣、人体测量、人体编辑等下游应用。工作：1. 复现 “Learning to Reconstruct People in Clothing from a Single RGB Camera” 作为初版解决方案，已落地。2. 参与设计了新的内体估计模型作为新的解决方案，已落地。3. 参与了模型优化，人体测量算法设计等工作，用于后续开发。

♦ **清华大学成像与智能技术实验室** *2021.7 – 2021.8*

- **单张彩色图像多人重建**
  提出了一种基于注意力机制的个体特征提取框架，消除了单图像多人重建中对显式分割的需求。同时设计了一种基于碰撞检测的多人虚拟数据集构建方法，相关代码用于后续工作。

## 荣誉奖项

- 国家奖学金, 天津大学, 2022.
- 潍柴奖学金, 天津大学, 2019.
- 三等奖 (全国), “龙芯杯”全国大学生计算机系统能力培养大赛 (NSCSCC), 2019.

- ICPC 竞赛
  - 金牌, ACM-ICPC 亚洲区域赛, 南京站, 2018.
  - 金牌, ACM-ICPC 亚洲区域赛, 青岛站, 2018.
  - 银牌, ICPC EC Final, 西安站, 2018.
- 一等奖 (省级), 全国青少年信息学奥林匹克联赛 (NOIP), 2016.
- 一等奖 (省级), 全国高中数学奥林匹克联赛, 2016.

## 部分论文

1. **Qiao Feng**, Yebin Liu, Yu-Kun Lai, Jingyu Yang, Kun Li, "FOF: Learning Fourier Occupancy Field for Monocular Real-time Human Reconstruction", in Advances in Neural Information Processing Systems (**NeurIPS**), 2022. [Project Page]
2. Muxin Zhang*, **Qiao Feng***, Zhuo Su, Chao Wen, Zhou Xue, Kun Li, "Joint2Human: High-quality 3D Human Generation via Compact Spherical Embedding of 3D Joints", in Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (**CVPR**), 2024. (* Equal contribution)[Project Page]
3. Haoyang Ge, **Qiao Feng**, Hailong Jia, Xiongzheng Li, Xiangjun Yin, You Zhou, Jingyu Yang, Kun Li, "LPSNet: End-to-End Human Pose and Shape Estimation with Lensless Imaging", in Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (**CVPR**), 2024. [Project Page]
4. Xiaokun Sun, **Qiao Feng**, Xiongzheng Li, Jinsong Zhang, Yu-Kun Lai, Jingyu Yang, Kun Li, "Learning Semantic-Aware Disentangled Representation for Flexible 3D Human Body Editing", in Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (**CVPR**), 2023. [Project Page]
5. Kun Li, Hao Wen*, **Qiao Feng***, Yuxiang Zhang, Xiongzheng Li, Jing Huang, Cunkuan Yuan, Yu-Kun Lai, Yebin Liu, "Image-Guided Human Reconstruction via Multi-Scale Graph Transformation Networks", IEEE Transactions on Image Processing (**TIP**), 2021. (* Equal contribution) [Project Page]
6. Xinyi Jing*, **Qiao Feng***, Yu-Kun Lai, Jinsong Zhang, Yuanqiang Yu, Kun Li, "STATE: Learning Structure and Texture Representations for Novel View Synthesis", Computational Visual Media (**CVM**), 2023. (* Equal contribution) [Project Page]
7. Yi Wang, Jing-Song Cheng, **Qiao Feng**, Wen-Yuan Tao, Yu-Kun Lai, Kun Li, "TSNeRF: Text-driven stylized neural radiance fields via semantic contrastive learning", in Computers & Graphics, 2022. [ScienceDirect]
8. **Qiao Feng**, Yebin Liu, Yu-Kun Lai, Jingyu Yang, Kun Li, "FOF-X: Towards Real-time Detailed Human Reconstruction from Single Image", IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (**T-PAMI**), 2023. (Submitted & Under review)

## 其他信息

- 语言：雅思 7.0
- 专业技能: C/C++, CUDA, Qt, Python, PyTorch, TensorRT, Verilog(硬件)
- 审稿人: CVPR, NeurIPS, CICAI